

INTERNET – REDE DE COMPUTADORES II

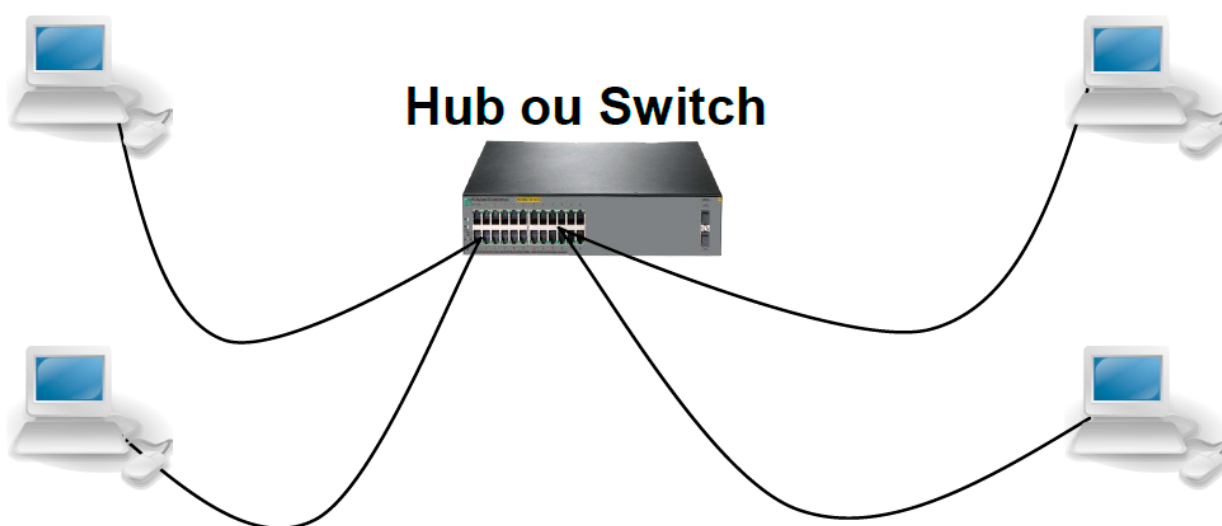
Topologia Estrela

Cada computador é ligado por uma porta.

Dependendo do concentrador, a topologia lógica pode ser em barramento. Isso acontece com o hub, que praticamente não é mais usado.

Já o switch manda a informação direta para o destinatário. Com ele, os problemas do barramento não acontecem.

TOPOLOGIA ESTRELA



Topologia sem Fio (*Wireless*)

As ondas se propagam para todos os lados. Vai enfraquecendo de acordo com as distâncias.

ANOTAÇÕES

TOPOLOGIA SEM FIO (WIRELESS)



Padronizações do WIRELESS

WI-FI – IEEE 802.11: normatizou as transmissões wi-fi pelo protocolo 802.11. Ganhou melhorias na velocidade e no alcance. São eles:

- 802.11a 54 Minb/s 5Ghz
- 802.11b 11 Minb/s 2.4Ghz
- 802.11g 54 Minb/s 2.4Ghz
- 802.11n 450 Minb/s 2.4Ghz – MIMO (tecnologia com várias antenas que possibilitam várias entradas e saídas)
- 802.11ac 1.300 Minb/s 5Ghz
- 802.11ax 10Gb/s 5Ghz



São velocidade teóricas. Nem sempre as redes podem alcançá-las.

ANOTAÇÕES

Segurança

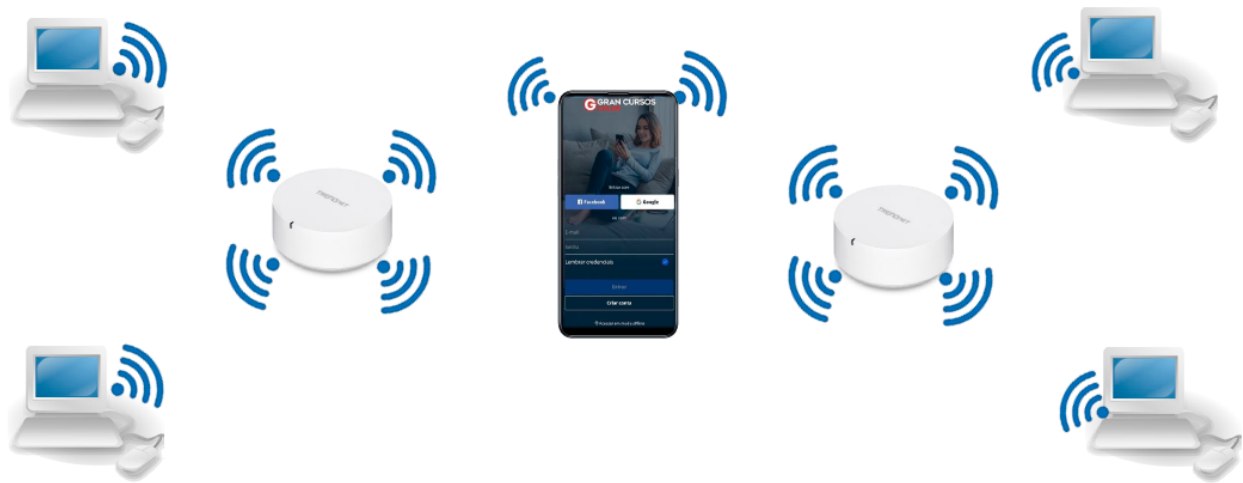
É feita por criptografia, que é a codificação dos dados. Quando os dados circulam por ondas, é possível que o sinal possa ser interceptado. Com a criptografia, os dados ganham códigos.

- WEP (*Wired Equivalent Privacy*): é considerado inseguro atualmente; é suscetível a ataques de força bruta.
- WPA (*Wired Protected Access*): é uma melhoria do WEP; mas ainda é inseguro.
- WPA2 (*Wired Protected Access*): é uma nova versão; considerado seguro.

Topologia sem Fio Malha (*Mesh*)

Permite um roteamento mais inteligente dos dados. Em caso de lugares da casa onde o sinal de wi-fi não pega direito, essa tecnologia faz a troca de ideia sem que o usuário perceba. Equipamentos ajudam a propagar o sinal de internet pela casa.

TOPOLOGIA SEM FIO MALHA (MESH)



Noções Básicas de Transmissão de Dados

- **Simplex**

Uma parte transmite e a outra só recebe; uma única direção.

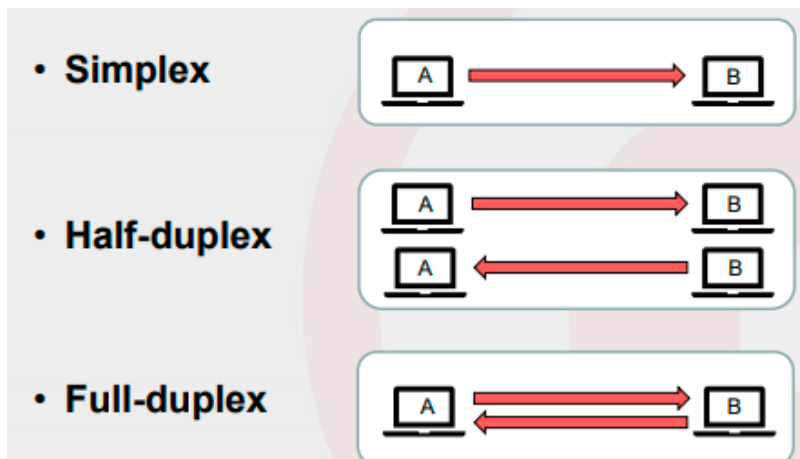
- **Half-duplex**

ANOTAÇÕES

Há a possibilidade de a comunicação fluir em dois sentidos, mas não ao mesmo tempo.

- **Full-duplex**

A comunicação vai e vem ao mesmo tempo.



DIRETO DO CONCURSO

1. (IDECAN/IF-AM/2019) A topologia física de rede representa o layout no qual estão conectados os computadores e os outros componentes da rede. Uma topologia de rede em estrela consiste em equipamentos:
 - a. conectados a um nó central, que é responsável por controlar o tráfego de dados. O nó central é geralmente o switch, que é responsável por analisar os pacotes e gerenciar sua distribuição.
 - b. conectados em série; nesse tipo de topologia é necessário que em cada extremidade do cabo exista um terminador. O fluxo dos dados é bidirecional.
 - c. interligados em série; ao invés de terminadores nas extremidades do cabo, uma extremidade é conectada a outra formando um círculo. O fluxo de dados é unidirecional.
 - d. interligados em série; em que um equipamento bridge é conectado entre as extremidades do cabo formando um círculo. O fluxo de dados é bidirecional.
 - e. conectados em série; em que, entre as extremidades do cabo, é conectado um equipamento hub formando um anel. O fluxo de dados é unidirecional.

COMENTÁRIO

- a. O switch faz o papel de centralizador.
- b. Na topologia em rede, os computadores não estão conectados em série (é o barramento).
- c. Série é barramento. Conexão em círculo é a rede em anel.
- d. Série é barramento.
- e. Série e anel.

2. (UECE-CEV/DETRAN-CE/2018) Atente às seguintes afirmações sobre redes de computadores:

- I – LAN é um tipo de rede local que atua em uma área limitada, como uma loja.
- II – MAN são redes que abrangem grandes espaços tais como uma cidade.
- III – WAN consegue abranger uma grande área geográfica, como um país.

Está correto o que se afirma em

- a. I e II apenas.
- b. I e III apenas.
- c. II e III apenas.
- d. I, II e III.

COMENTÁRIO

LAN é uma rede local. MANs podem abranger uma cidade. WAN conseguem cobrir um país.



15m

COMO UMA REDE FUNCIONA?

Para que os computadores de uma rede conversem, eles precisam de uma linguagem em comum.

Dentro dessa linguagem, há uma série de sublinguagens que atendem à necessidade de cada serviço executado. Exemplo: o envio de e-mails usa uma sublinguagem; o acesso a uma página da internet usa outra.

ANOTAÇÕES

Toda comunicação é controlada por portas lógicas. Essa ação é útil para padronizar a comunicação.

Protocolo



Linguagem que permite a comunicação entre computadores.

Modelo OSI (*Open System Interconnection*)

É um modelo de referência. É o modelo ideal de protocolos que funciona em camadas, que conversam de modo semelhante a uma linha de produção. Cada camada não tem consciência do todo. Trabalham de forma encapsulada.

Camadas:

- 7 – Aplicação
- 6 – Apresentação
- 5 – Sessão
- 4 – Transporte
- 3 – Rede
- 2 – Enlace
- 1 – Física

O modelo usado de fato é o TCP/IP.

GABARITO

1. a
2. d

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada ministrada pelo professor Jefferson Bogo.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
